Monitoring Server

Monitoring server adalah proses memantau kondisi, kinerja, dan ketersediaan server secara terus-menerus untuk memastikan server berjalan normal, stabil, dan aman.



Penjelasan sederhananya

Monitoring server itu seperti alat cek kesehatan untuk server. Kita bisa tahu lebih cepat kalau ada masalah sebelum server benar-benar down.

Hal yang biasanya dimonitor

CPU usage → apakah prosesor terlalu berat

RAM usage → apakah memori hampir penuh

Disk / storage → kapasitas dan kesehatan harddisk

Network traffic → keluar-masuk data

Service → Apache, MySQL, SSH, dll hidup atau mati

Uptime / downtime → berapa lama server aktif

Log error & security → percobaan login gagal, serangan, dsb

Tujuan monitoring server

🔔 Deteksi dini masalah (overload, service mati)

⚡ Meningkatkan keandalan server

📊 Analisis performa

🔒 Keamanan server

🛠️ Memudahkan maintenance

Contoh tools monitoring server

Cacti → grafik performa (SNMP)

Zabbix

Nagios

Prometheus + Grafana

Netdata

Contoh kasus nyata

Jika RAM server penuh, sistem monitoring akan memberi notifikasi, sehingga admin bisa bertindak sebelum website down.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP (Simple Network Management Protocol) adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memantau, mengelola, dan mengumpulkan informasi dari perangkat jaringan seperti server, router, switch, dan printer secara terpusat.

Penjelasan sederhana

SNMP itu seperti bahasa komunikasi antara server monitoring dengan perangkat jaringan, supaya admin bisa tahu kondisi perangkat tanpa harus login satu per satu.

Fungsi utama SNMP

📊 Mengambil data CPU, RAM, disk, dan traffic

🔔 Mendeteksi gangguan atau error

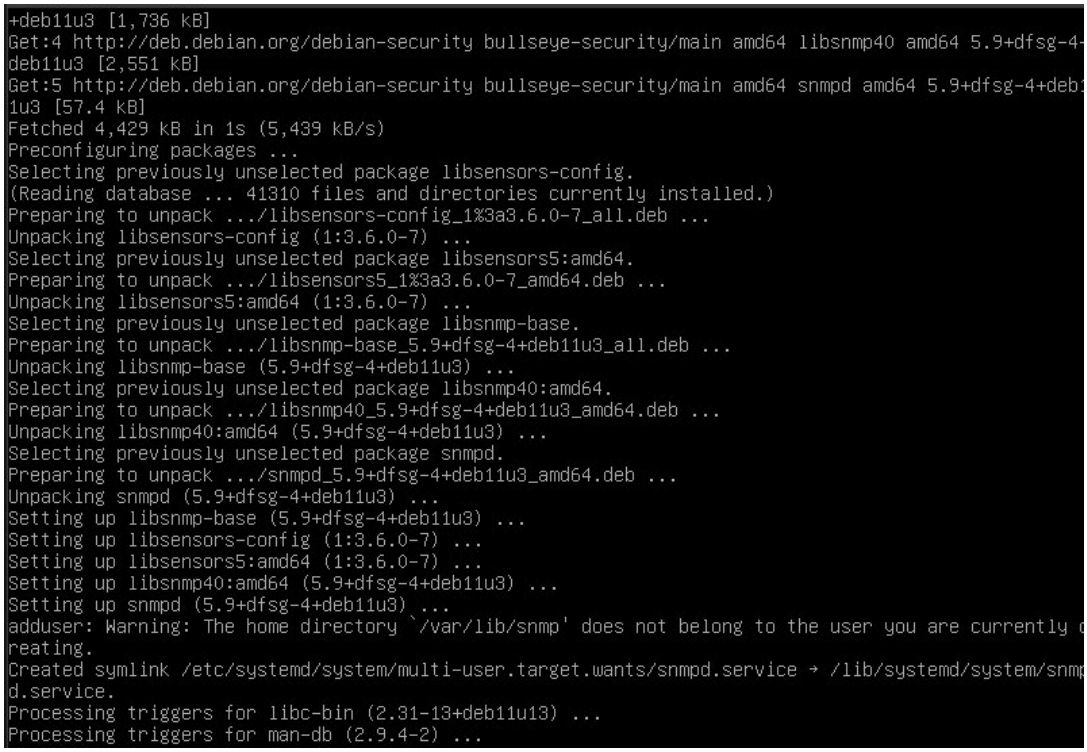
🛠️ Mengelola dan mengontrol perangkat jaringan

📈 Menampilkan data dalam bentuk grafik

Setting SNMP dan Cacti

1. Install snmp dengan memasukan sintak

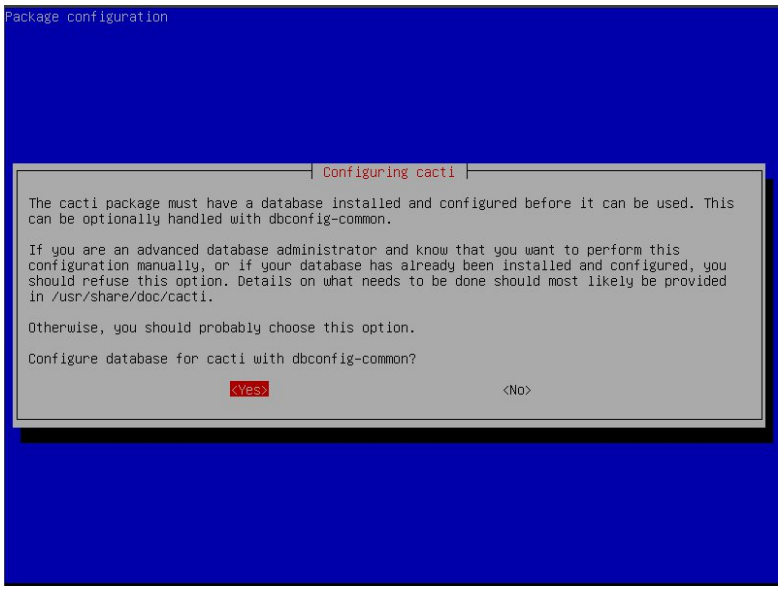
   apt install snmpd -y



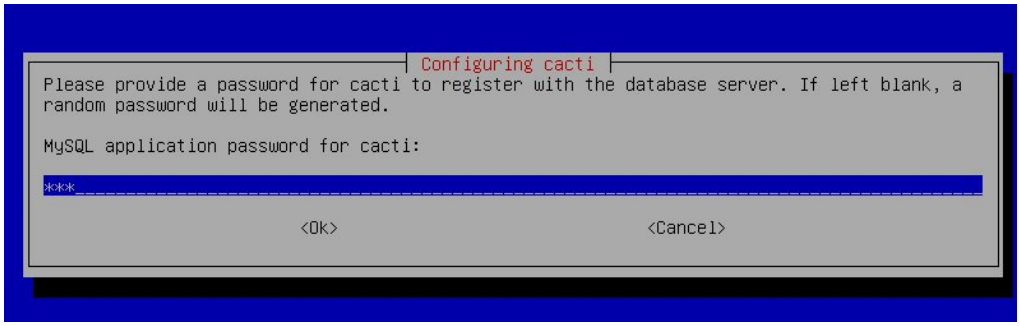
   Tunggu instalasi sampai selesai

2. Install cacti dengan memasukan sintak

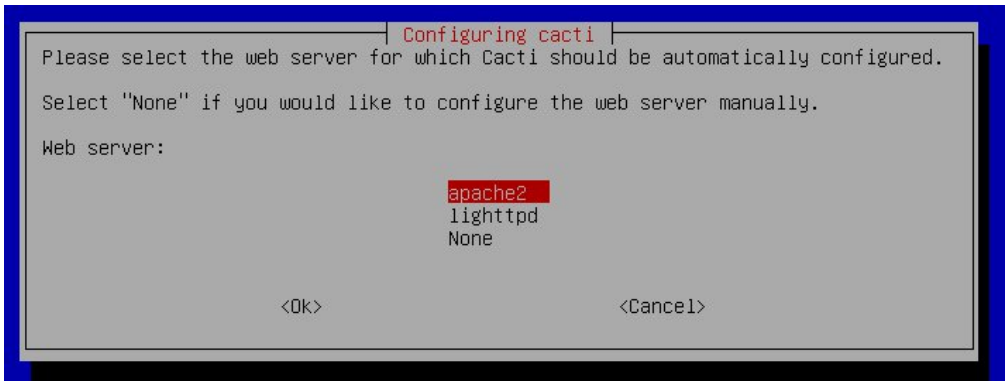
   apt install cacti -y



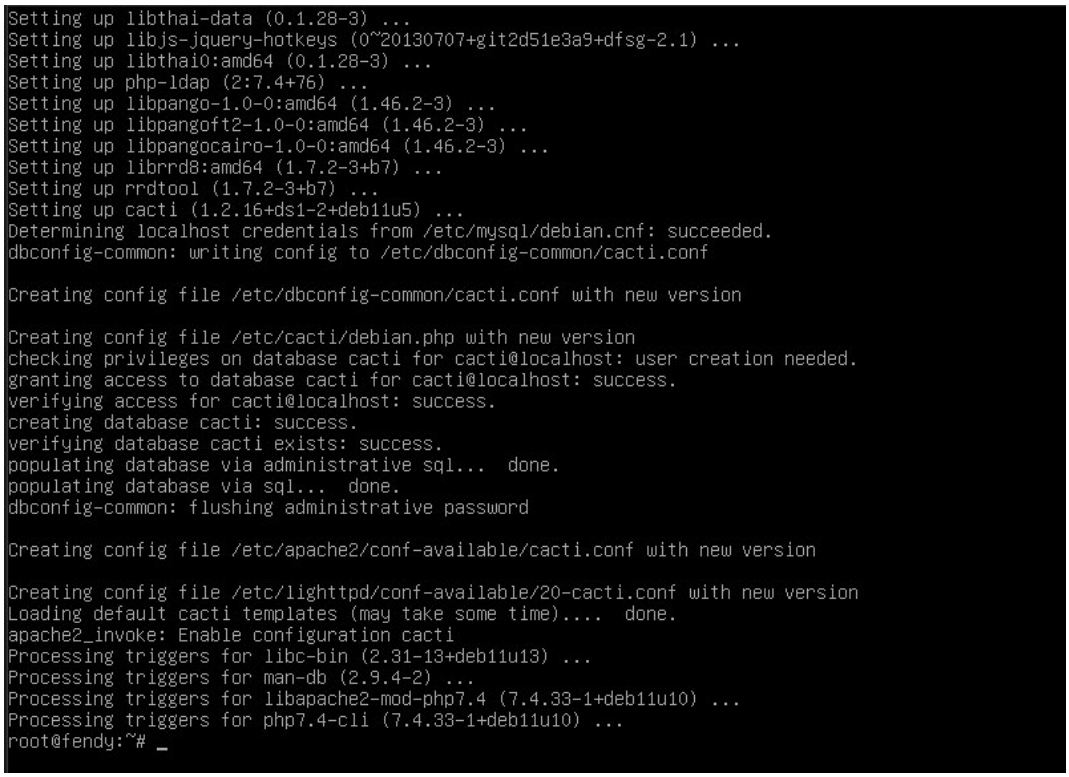
   Pilih yes untuk konfigurasi awal cacti



Masukan password untuk login cacti, disini kita menggunakan 123 untuk belajar



Pilih apache2 untuk jenis web server

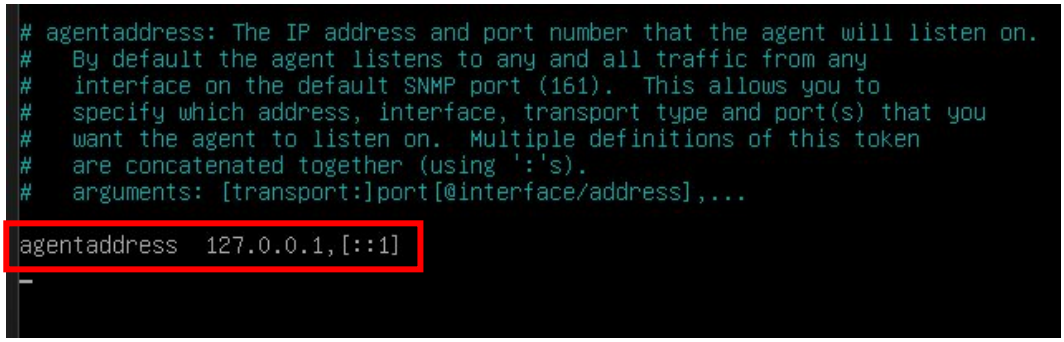


Tunggu sampai instalasi selesai

3. Setting snmp dengan memasukan sintak

   nano /etc/snmp/snmpd.conf

4. Cari agentaddress



   Ganti agentaddress menjadi



   Save dengan ketik ctrl+x lalu y dan enter

5. Restart service snmp dengan ketik

   service snmpd restart

   Dan cek status snmp dengan ketik

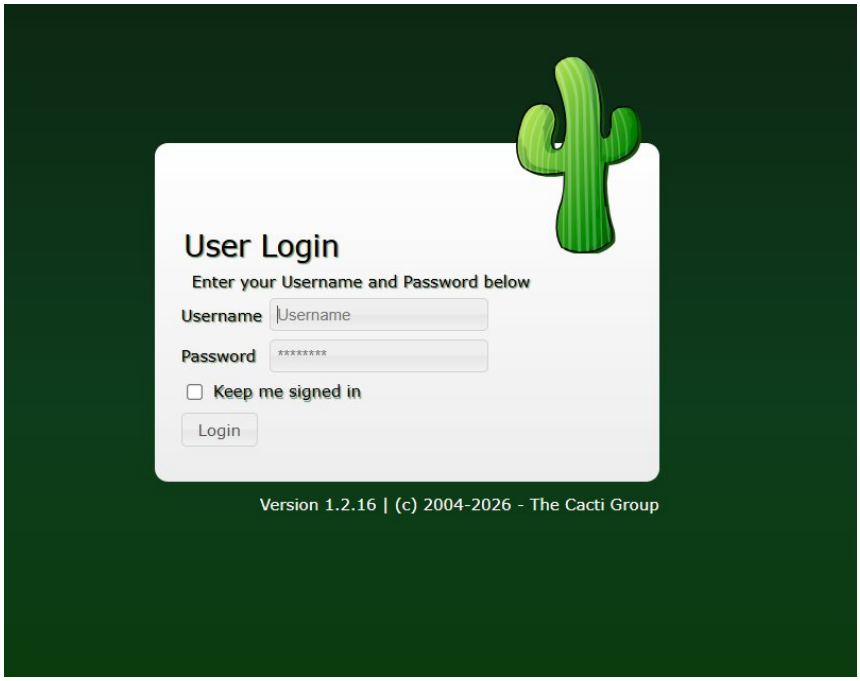
   service snmpd status



   Pastikan tidak ada error pada snmpd

6. Akses cacti dengan mengetik website

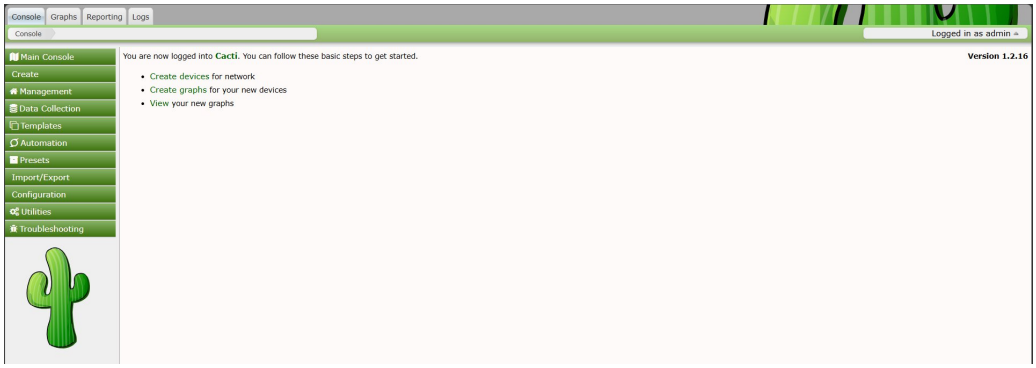
   <IP Address>/cacti



7. Silahkan login dengan

   Username : admin

   Password : 123 (password yang disetting pas install cacti)



   Cacti berhasil melakukan login

Jika kita ada setting sub domain pada dns contoh monitor.fendy.edu

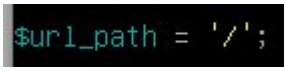
1. Masuk kesetting debian.php dengan memasukan sintak

   nano /etc/cacti/debian.php

2. Cari url_path



   Ganti url_path menjadi

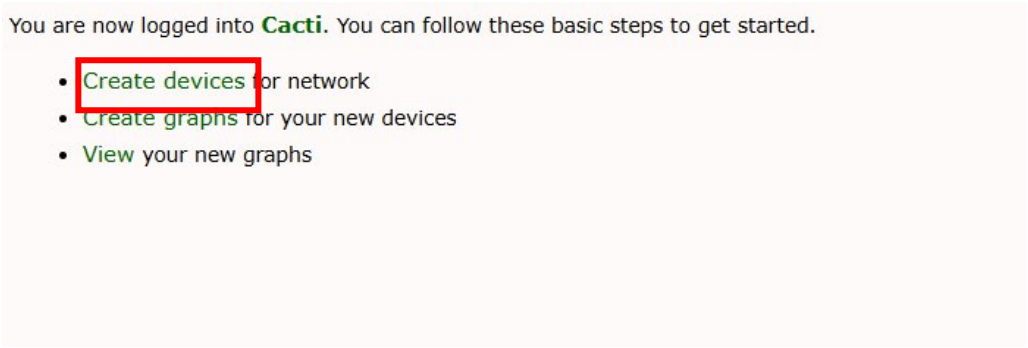


   Save dengan ctrl +x lalu y dan enter

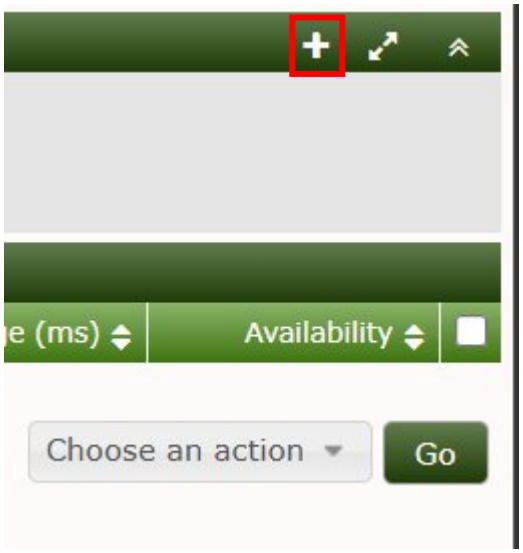
3. Sekarang cacti dapat diakses dengan sub domain **monitor.fendy.edu**

Tambahkan perangkat server untuk lakukan monitoring

1. Klik create device untuk menambahkan perangkat



2. Klik + untuk menambahkan perangkat

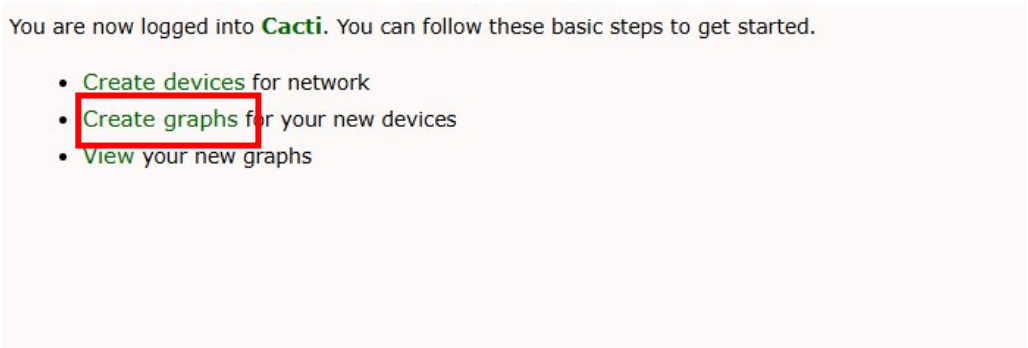


3. Masukan desciption dan hostname sebagai berikut

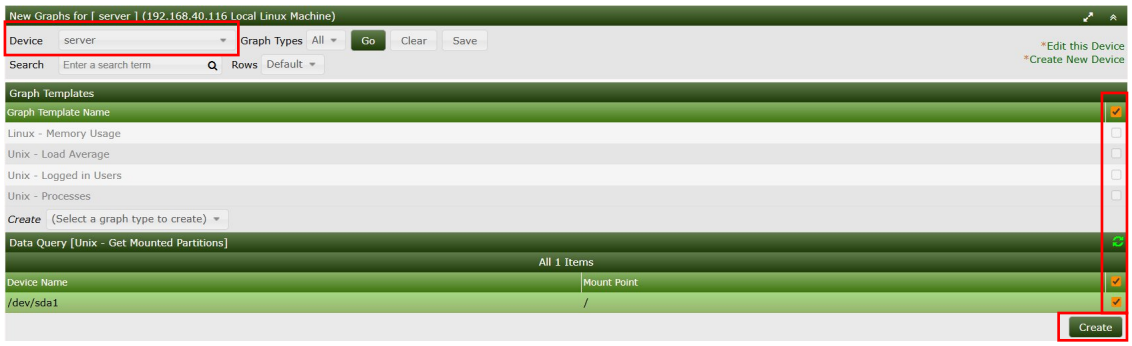


Simpan perangkat ini dengan klik tombol create dibawah

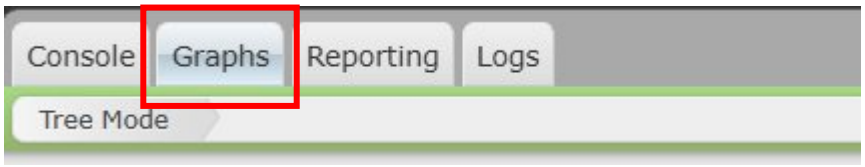
4. Ke menu main console tambahkan graph



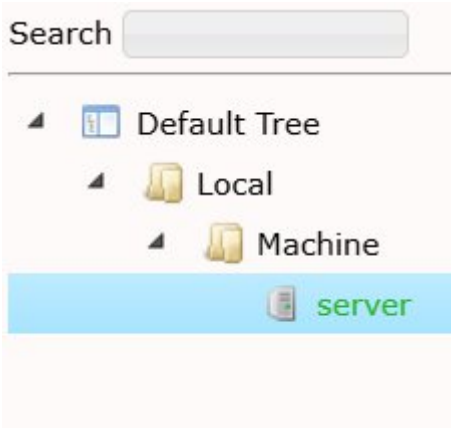
5. Pilih perangkat dan centang semua grafik yang di tampilkan dan simpan dengan klik tombol create



6. Ke menu graphs untuk melihat grafik



7. Pilih perangkat server



8. Berhasil menampilkan grafik perangkat

